【書類名】　意見書
【整理番号】　P210016PJ1
【あて先】　特許庁審査官　殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2025-140987
【特許出願人】
　【識別番号】　000153720
　【氏名又は名称】　株式会社白山
【代理人】
　【識別番号】　110000844
　【氏名又は名称】　弁理士法人クレイア特許事務所
　【代表者】　南　力
　【電話番号】　（省略）
　【連絡先】　担当は牧田　行弘
【発送番号】　295735
【意見の内容】
１．拒絶理由について
　令和８年６月２６日起案の拒絶理由通知書によれば、本特許出願は、請求項１～３に係る発明が特許法第２９条第２項（進歩性）の規定により特許を受けることができず、請求項１～６の記載が特許法第３６条第６第２号の規定（明確性）の要件を満たしておらず、特許を受けることができないとして拒絶されました。

２．出願人の対応
　出願人は、本意見書と同日付けで手続補正書を提出致しました。以下、出願当初の請求項の範囲については、旧請求項と記載し、本意見書と同日付けの手続補正書による特許請求の範囲については、新請求項と記載します。

３．補正の内容とその根拠
３-１．新請求項について
（１）新請求項１
　「前記フェルールのプレート本体は、硬度が１．０ＧＰａ以上８．０ＧＰａ以下、密度が２．５ｇ／ｃｍ$^3$以上４．０ｇ／ｃｍ$^3$以下のマシナブルセラミックスからな」る点を追加し、「前記プレート本体よりも硬度が高い」光ファイバが「プレート本体の研磨面においてフィジカルコンタクト接続可能となるように装着される」ことを明確にする補正をしました。
　本補正は、明細書の段落００９５，００２９～００３１，００５６，０１１２～０１１３の記載に基づきます。

（２）新請求項２
　「前記溝部は、前記プレート本体に形成された」「前記溝部における前記プレート本体の厚み」とする補正をしました。本補正は、段落０１２２の記載に基づきます。

（３）新請求項３
　新請求項３は新しく追加した請求項です。光ファイバを挿着する工程は、段落０１０４に記載されています。
　接続端面を研磨する工程、そして、光ファイバがフィジカルコンタクト接続可能に突出することは、００２９～００３１，００５６，０１１２～０１１３に記載されています。

（４）新請求項４
　新請求項４は、旧請求項４を独立請求項にしたものです。

本補正は、旧請求項１，２の記載に基づきます。

（５）旧請求項２，旧請求項６
旧請求項２，旧請求項６は削除しました。
本補正に伴い、新請求項５の従属先を修正する補正をしました。

３-２．補正の要件を満たしていることについて
上記の各補正は、出願当初の特許請求の範囲、明細書、または図面に記載の内容を追加したものであるため、新規事項を追加するものではありません。したがって、本補正は、特許法第１７条の２第３項の規定を満たしております。
また、発明の特別な技術的特徴を変更する補正を行なっておりませんので、特許法第１７条の２第４項の規定も満たしております。

４．審査官殿の認定
審査官殿は、拒絶理由通知において、次のように述べておられます。
『●理由１（進歩性）について
・請求項１-２　　・引用文献１-３　　・備考
請求項１について、
引用文献１の段落[0018]-[0028],図1-5Gには、特に図2A,5Gを参酌するに、
セラミック材料から形成されるフェルール板１１（「プレート状のフェルール」に相当）であって、
光ファイバ用スルーホール２０（「光ファイバ挿入孔」に相当）と、
一対の整列孔２２（「ガイド孔」に相当）と、を有するフェルール板１１が記載されている。
引用文献１には、フェルール板１１の硬度についての記載はないが、光ファイバを保持する板状の部材を、切削加工等の機械加工を容易になし得るマシナブルセラミックで形成することは、引用文献２の段落[0034]-[0039]及び引用文献３の段落[0026],図1に記載されるように従来周知であるし、引用文献２の段落[0035]に具体的に記載された「ホトベール」及び引用文献３に具体的に記載された「マコール」は、石英ガラスより硬度が低い材料であるから引用文献１に記載された発明に、これらの従来周知の材料を採用することは、当業者が容易になし得ることである。
また、請求項１の「前記光ファイバがフィジカルコンタクト接続可能である」との事項について、光ファイバが突出するように固定すれば、光ファイバがフィジカルコンタクト接続可能であることが明らかであるから、この点は相違点ではない。
請求項２について、フェルール板１１を加工するにあたり、端面を平坦化するために研磨面となすことは、当業者が適宜行うことである。また、光ファイバは、フェルールを特定するための技術事項ではないから、光ファイバの接続端面を研磨面とすることは、相違点ではない。
・請求項３　　・引用文献１-５　　・備考
フェルール表面に、全ての光ファイバ装着孔を含むように形成された溝部を設ける技術は、引用文献４の図1等及び引用文献５の図1B等に記載されるように従来周知であるから、引用文献１に記載されたフェルール板１１においても、このような溝部を設けることに格別の困難性はない。また、溝部におけるフェルール板１１の厚みは、当業者が適宜最適化できる設計上の事項である。
なお、フェルールの発明からは、光ファイバを何れの側から挿入するのかを区別できない点にも留意されたい。
●理由２（明確性）について
（１）請求項１-６
請求項１の「前記プレート本体の硬度は前記光ファイバの硬度よりも低く、前記光ファイバがフィジカルコンタクト接続可能である」との事項は、単にフェルールの硬度を特定

しているのか、形状やその他の事項についても特定しているのかが不明であるから、当該事項により特定されるフェルールについての技術事項が不明確である。
　請求項２の「前記光ファイバがフィジカルコンタクト接続可能である」についても同様。
　よって、従属項を含む請求項１-６に係る発明は明確でない。
（２）請求項１-３
　請求項１の「前記プレート本体の硬度は前記光ファイバの硬度よりも低く」との事項について、フェルールの発明からは光ファイバの硬度を把握できないから、当該事項により特定されるプレート本体（プレート形状のフェルール）の硬度が不明である。
　請求項２-３についても同様の点が指摘される。
　よって、請求項１-３に係る発明は明確でない。
　なお、理由１では、本願明細書の段落[0108]等に石英ガラス製の光ファイバが記載されていることを踏まえ、石英ガラス製の光ファイバの硬度よりも低いことを特定しているものとして、発明を認定した。
（３）請求項１-６
　請求項１には「前記プレート本体」との記載があるが、この記載よりも前に「プレート本体」の記載が無く、「前記プレート本体」が何を指し示しているのかが不明確である。
　請求項３の「前記プレート本体」についても同様。
　よって、従属項を含む請求項１-６に係る発明は明確でない。
（４）請求項２
　請求項２の「前記光ファイバ装着孔を有する接続端面は、前記光ファイバ及びプレート本体の研磨面であり」との事項について、フェルールの発明からは、光ファイバの端面の状態を把握できない点において不明確である。
　なお、光ファイバを固定しない状態のフェルールの接続端面を研磨面とすることは、発明の詳細な説明に記載がないから、サポート要件に違反する恐れがある点にも留意されたい。
　よって、請求項２に係る発明は明確でない。
（５）請求項２
　請求項２には「前記光ファイバ装着孔」との記載があるが、この記載よりも前に「光ファイバ装着孔」の記載が無く、「前記光ファイバ装着孔」が何を指し示しているのかが不明確である。
　「前記光ファイバ挿着孔」の誤記ではないか。
　よって、請求項２に係る発明は明確でない。
（６）請求項６
　請求項６で特定されているサーバは、補正の根拠としている段落[0077],[0149]-[0150]にも対応するものについての記載がないし、光コネクタと、光ファイバと、光実装回路のみからは、サーバを構築し得ないことからすれば、請求項６におけるサーバが、構成要素として何を含み、それらがどのような接続関係にあるのかを、明確に把握することができない。
　よって、請求項６に係る発明は明確でない。

＜引用文献等一覧＞

１．特開２００５-６２８８６号公報
２．特開２００４-１０１９９０号公報（周知技術を示す文献）
３．特開２０１１-１９７６３３号公報（周知技術を示す文献）
４．特開２０００-９８１８６号公報（周知技術を示す文献）
５．国際公開第２０２０／２３０３６３号（周知技術を示す文献）』

５．意見
（１）明確性
　審査官殿は、『請求項１の「前記プレート本体の硬度は前記光ファイバの硬度よりも低

く、前記光ファイバがフィジカルコンタクト接続可能である」との事項は、単にフェルールの硬度を特定しているのか、形状やその他の事項についても特定しているのかが不明である』と認定されました。
そこで、出願人は、プレート本体の硬度および密度を具体的に特定しつつ、その属性によって、研磨面では「フィジカルコンタクト接続（ＰＣ接続）可能」な突出量制御が容易にできるフェルールであることを明確にしました。したがって、板状の多心フェルールにおいて、所定の硬度および密度が選択され材料が特定されることによって、ＰＣ接続時の押圧力に耐えつつ全光ファイバがＰＣ接続に必要な端面構造を、好ましく形成可能となることが明確になり、これにより全ての光信号を低損失で接続できるという特別な効果を奏します（段落００２３，０１０９，実施例）。

また、審査官殿は、『「前記プレート本体の硬度は前記光ファイバの硬度よりも低く」との事項について、フェルールの発明からは光ファイバの硬度を把握できないから、当該事項により特定されるプレート本体（プレート形状のフェルール）の硬度が不明である。』と認定されました。
そこで、出願人は「前記プレート本体は、硬度が１．０ＧＰａ以上８．０ＧＰａ以下」と補正し、プレート本体の硬度を明確化しました。

新請求項１は「前記フェルールのプレート本体」とし、新請求項４は「プレート本体の研磨面」としましたので、「前記プレート本体」の初出の「前記」は削除されました。
また、旧請求項２，６は削除しましたので、旧請求項２，６の明確性の拒絶理由は解消しました。

（２）進歩性
（ア）新請求項１
今回の補正により、新請求項は以下のようになりました。
「　セラミックスから形成されるプレート形状のフェルールであって、
複数の光ファイバがそれぞれ固着される複数の光ファイバ挿着孔と、
一対のガイドピンがそれぞれ挿入される一対のガイド孔と、を有し、
前記フェルールのプレート本体は、硬度が１．０ＧＰａ以上８．０ＧＰａ以下、密度が２．５ｇ／ｃｍ$^3$以上４．０ｇ／ｃｍ$^3$以下のマシナブルセラミックスからなり、
前記プレート本体よりも硬度が高い前記光ファイバが、前記プレート本体の研磨面においてフィジカルコンタクト接続可能となるように装着される、フェルール。」

本補正により、新請求項１のフェルールは、プレート本体の「硬度が１．０ＧＰａ以上８．０ＧＰａ以下、密度が２．５ｇ／ｃｍ$^3$以上４．０ｇ／ｃｍ$^3$以下のマシナブルセラミックスからなり」、これにより、「プレート本体よりも硬度が高い」光ファイバは「プレート本体の研磨面において」フィジカルコンタクト接続可能となるように装着される、ことが明確になりました。
このように、プレート形状のフェルールを、特別なセラミックス製とし、所定の硬度および密度（属性）を選択することによって、特殊な端面構造を必要とする「フィジカルコンタクト接続」に適した、多心の板状フェルールにすることができます。
これにより、光学レンズなどが不要となり狭小な空間であっても全ての光信号を低損失で接続することができます。（段落００２３，０１０９，実施例）

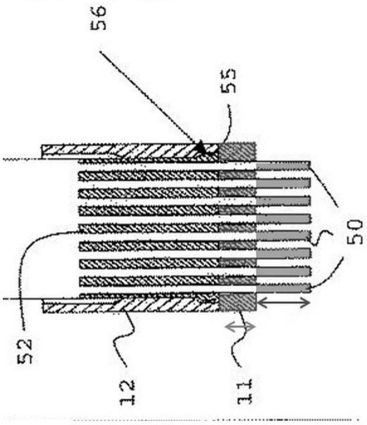
審査官殿は、引用文献１に「セラミック材料から形成されるフェルール板１１（「プレート状のフェルール」に相当）であって、光ファイバ用スルーホール２０（「光ファイバ挿入孔」に相当）と、一対の整列孔２２（「ガイド孔」に相当）と、を有するフェルール板１１が記載されている」と認定されています。
しかしながら、引用文献１には、フェルール板１１は「高密度のセラミック材料から形

成される」と記載され（段落００２０）、また、フェルール板の硬度については記載がなく、光ファイバは硬度が低い樹脂製の「ＰＯＦケーブル」が使用されています。そして、フェルール板１１は、ＰＯＦケーブルの位置合わせのために用いられており（段落０００７，００３１）、大きな押圧力が付与されるＰＣ接続は記載されておりません。

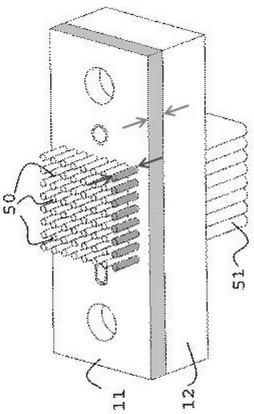
審査官殿は、『光ファイバを保持する板状の部材を、切削加工等の機械加工を容易になし得るマシナブルセラミックで形成すること・・・引用文献２の段落[0035]に具体的に記載された「ホトベール」及び引用文献３に具体的に記載された「マコール」は、石英ガラスより硬度が低い材料であるから引用文献１に記載された発明に、これらの従来周知の材料を採用することは、当業者が容易になし得ることである』と認定されています。
しかしながら、引用文献１に記載の発明は、高密度のセラミック材料から形成されたフェルール板を使用することで、基板とフェルール板の熱膨張係数を等しくさせて、位置ずれを防止することで光信号に大きなひずみが生じることを防止するものです（０００７，００２０）。
一方で、本願発明は、所定範囲の硬度および密度のマシナブルセラミックスを選択することで、板状フェルールの接続端面の研磨面において、光ファイバの端面を凸状に平均２．４７１μｍ（標準偏差１８１）の精度で突出させることが可能となり、全てのファイバを低損失のＰＣ接続を可能にするものであって（本願の実施例，段落０１１３，図２２）、そのような技術的思想は、引用文献１に記載も示唆もされておらず、また、引用文献２，３にも何ら記載されていません。

審査官殿は、引用文献２，３の「ホトベール」，「マコール」の記載をもって、『光ファイバが突出するように固定すれば、光ファイバがフィジカルコンタクト接続可能であることが明らかである』と認定されました。
しかしながら、原出願の意見書にも記載の通り、ＰＣ接続を可能とするためには、数Ｎの大きな押圧力がファイバ端面に付与され、また、ファイバの端面突出量は全てが１．０～３．０μｍの範囲で微細に制御される必要があります。
一方で、引用文献１は、フェルール板１１の厚みを超えるほどファイバが非常に大きく突出固定されていること、また、光ファイバは樹脂製のＰＯＦケーブルが使用されていること、フェルール板１１同士は離れて接続されることからも、ＰＣ接続を前提としないことは明らかであって、仮に、引用文献１のフェルール板１１に引用文献２，３のセラミックスを使用し得たとしてもＰＣ接続可能にはならず、そのような端面構造が形成可能となるように設計を変更する動機づけもありません（参考図１）。また、そもそも、引用文献１では、デバイス基板と熱膨張係数を揃えるために、密度の高いセラミックス材料を使用することが記載されていることから、敢えて密度の低いセラミックスを採用するのに阻害要因があります。
このように、接続形態の異なる引用文献１の記載を根拠として、材料・硬度・密度を変更して、更に本発明のように、ＰＣ接続可能な板状多心フェルールとなるよう当業者が設計を変更することはなく、そのような動機づけとなる根拠は何らないことからも、本認定は、本願明細書に触れたことにより導き出された後知恵にあたります。
【参考図】

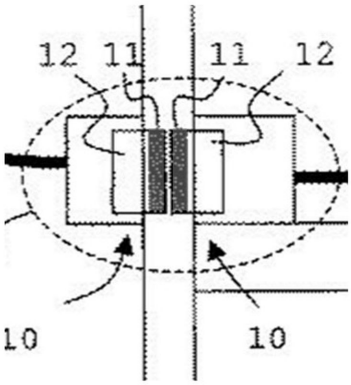
【図５Ｆ】抜粋




【図５G】




【図１】拡大




このように、新請求項１の特別な構成および効果が記載も示唆もされていない引用文献に基づいて、当業者が容易に相当できたものではありません。

（３）新請求項３

新請求項３は、所定の硬度および密度を有するマシナブルセラミックス製の板状の多心フェルールにおいて、光ファイバを挿着する工程と、接続端面を研磨する工程と、を含み、研磨面において光ファイバがＰＣ接続可能に突出するよう研磨を行うこと、が特定されたものです。

本構成を有することにより、狭小な空間であっても光信号を低損失で接続することができるという特別な効果を奏します（段落００２３，０１０９）。

このような特別な構成および効果の記載も示唆もない引用文献に基づいて、新請求項１の構成および効果に当業者が容易に想到できたものではりません。

（４）新請求項４，５

新請求項４は旧請求項４を独立項にしたものであり、旧請求項４は進歩性の拒絶理由が指摘されておりません。

よって、新請求項４と、これに従属した新請求項５は、進歩性の拒絶理由を有しません。

６．結論

以上より、本拒絶理由は解消されており、全ての請求項に係る発明は、特許要件を具備していると思料いたします。

以上をご参酌の上、本願に特許査定のご決定を賜りますようお願い申し上げます。